স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সাধারণত বাচ্চা প্রসব করে এবং তাদের দুধ পান করিয়ে বড় করে তোলে। কিন্তু প্রকৃতিতে এর কিছু ব্যতিক্রম আছে, যা এই প্রাণিজগতকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। চলুন, ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী, মার্সুপিয়াল এবং জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী সম্পর্কে জেনে নিই।

---

১. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী **(Egg-laying Mammals / Monotremes)**

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক প্রজাতি আছে যারা ডিম পাড়ে। এদেরকে মনোট্রিম (Monotremes) বলা হয়। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণীর সব সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যেমন: উষ্ণরক্তবিশিষ্ট হওয়া, লোমযুক্ত শরীর থাকা এবং বাচ্চাদের দুধ পান করানো। তবে, অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো সরাসরি বাচ্চা প্রসব না করে এরা সরীসৃপদের মতো ডিম পাড়ে।

বৈশিষ্ট্য:

- ডিম পাড়া: এরা নরম খোসাবিশিষ্ট ডিম পাড়ে, যা সরীসৃপ বা পাখির ডিমের মতো শক্ত হয় না।
- স্তন্যপায়ী বৈশিষ্ট্য: ডিম পাড়লেও এদের স্তনগ্রন্থি থাকে এবং এরা বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়। তবে, এদের স্তনবৃন্ত থাকে না; চামড়ার লোমকূপ দিয়ে দুধ বের হয়, যা বাচ্চা চুষে খায়।
- ক্লোকা **(Cloaca):** এদের একটি একক ছিদ্রপথ থাকে, যা মূত্র, মল এবং প্রজনন কার্য সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সরীসৃপ এবং পাখিদের মধ্যে দেখা যায়।

উদাহরণ: বর্তমানে মাত্র দুটি প্রজাতির ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী পৃথিবীতে টিকে আছে:

- প্লাটিপাস **(Platypus):**



এটি হাঁসচঞ্চু নামেও পরিচিত। এর হাঁসের ঠোঁটের মতো মুখ, ভোঁদড়ের মতো লেজ এবং ওয়েবেড পা রয়েছে, যা এটিকে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে। এরা অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় প্রাণী।

- ইচিডনা **(Echidna):**



এটি 'স্পাইনি অ্যান্টইটার' নামেও পরিচিত। এদের শরীর কাঁটাযুক্ত এবং পিঁপড়া ও উইপোকা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ইচিডনা অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া এবং নিউ গিনিতে পাওয়া যায়।

---

২. মার্সুপিয়াল স্তন্যপায়ী প্রাণী **(Marsupials)**

মার্সুপিয়ালরা এক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী যাদের একটি বিশেষ থলি বা মার্সুপিয়াম থাকে। এদের গর্ভধারণের সময়কাল খুব কম হয় এবং এরা অপরিণত বা অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়। এই অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চাগুলো জন্মের পর হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের থলিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে স্তনবৃন্তের সাথে আটকে থেকে মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয় ও বিকাশ লাভ করে।

বৈশিষ্ট্য:

- অপূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম: এদের বাচ্চারা অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় জন্ম নেয় এবং আকারে খুবই ছোট হয়।
- থলি বা মার্সুপিয়াম: মা ক্যাঙ্গারুর পেটে একটি থলি থাকে, যেখানে সদ্যোজাত অপরিণত বাচ্চা আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই স্তনবৃন্তের সাথে লেগে থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে ও বেড়ে ওঠে।

- ভূ-ভৌগোলিক বিতরণ**:** এদের বেশিরভাগ প্রজাতি অস্ট্রেলিয়া ও এর আশেপাশের দ্বীপে (যেমন তাসমানিয়া, নিউ গিনি) এবং কিছু প্রজাতি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

উদাহরণ**:**

- ক্যাঙ্গারু **(Kangaroo):** এটি সবচেয়ে পরিচিত মার্সুপিয়াল প্রাণী। এরা লাফিয়ে চলাচল করে এবং এদের শক্তিশালী পেছনের পা থাকে।

- কোয়ালা **(Koala):**



এরা ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং গাছের ডালে বসবাস করে।

- ওপোসসাম **(Opossum):**



এরা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায় এবং এরা নিশাচর প্রাণী।

- ওয়ালাবি **(Wallaby):**



ক্যাঙ্গারুর মতোই দেখতে কিন্তু আকারে ছোট।

- তাসমানিয়ান ডেভিল **(Tasmanian Devil):**



তাসমানিয়ার স্থানীয় এই প্রাণীটি মাংসাশী এবং এর শক্তিশালী চোয়াল রয়েছে।

- ওয়াম্ব্যাট **(Wombat):**



এরা মোটা দেহের অধিকারী এবং মাটির নিচে গর্ত করে বাস করে।

---

৩. জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী **(Aquatic Mammals)**

জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো সেই সব স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় বা সম্পূর্ণ জীবন পানিতে কাটায়। এরা স্থলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে এবং জলজ পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এদের শরীরে নানা ধরনের অভিযোজন ঘটেছে।

বৈশিষ্ট্য**:**

- দেহের আকার**:** এদের দেহ সাধারণত সুবিন্যস্ত (Streamlined) হয়, যা পানিতে দ্রুত চলাচল করতে সাহায্য করে।
- চর্বির স্তর **(Blubber):** এদের ত্বকের নিচে চর্বির পুরু স্তর থাকে, যা ব্লাবার নামে পরিচিত। এটি ঠান্ডা জলে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে।
- পা বা ডানা**:** এদের পাগুলো সাঁতারের উপযোগী প্যাডেল বা ফ্লিপারে রূপান্তরিত হয়েছে। তিমি ও ডলফিনের মতো কিছু প্রাণীর পেছনের অঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সামনের অঙ্গ ফ্লিপারে পরিণত হয়েছে।

- লোমের অভাব**:** বেশিরভাগ সম্পূর্ণ জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোম থাকে না বা খুব কম থাকে, যা পানিতে চলাচলে বাধা দেয় না।
- শ্বাস-প্রশ্বাস**:** এদের ফুসফুস বড় হয় এবং এরা দীর্ঘক্ষণ শ্বাস ধরে রাখতে পারে। শ্বাস নেওয়ার জন্য এরা জলের উপরে উঠে আসে।

উদাহরণ**:** জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা যায়:

- তিমি ও ডলফিন **(Whales and Dolphins - Cetaceans):** এরা সম্পূর্ণ জলজ স্তন্যপায়ী।
    - তিমি **(Whales):** যেমন - নীল তিমি (Blue Whale), হাম্পব্যাক তিমি (Humpback Whale)।
    - ডলফিন **(Dolphins):** যেমন - বোতলনোজ ডলফিন (Bottlenose Dolphin), ইরাবতি ডলফিন (Irrawaddy Dolphin - বাংলাদেশেও দেখা যায়)।
- সীল**,** ওয়ালরাস**,** সামুদ্রিক সিংহ **(Seals, Walruses, Sea Lions - Pinnipeds):** এরা আধা-জলজ, অর্থাৎ বেশিরভাগ সময় পানিতে কাটায় কিন্তু প্রজনন ও বিশ্রাম নেওয়ার জন্য স্থল বা বরফের উপর আসে।
    - সীল **(Seal):**



বিভিন্ন প্রজাতির সীল রয়েছে।

- ওয়ালরাস **(Walrus):**



এদের বড় দাঁত থাকে।

- সামুদ্রিক সিংহ **(Sea Lion):**



এরা সীলের চেয়ে বেশি নমনীয় হয়।

- মানাতি ও ডুগং **(Manatees and Dugongs - Sirenians):** এরা সম্পূর্ণ জলজ এবং তৃণভোজী। এদেরকে প্রায়শই "সামুদ্রিক গরু" বলা হয়।
    - মানাতি **(Manatee):**



মিষ্টি ও লবণাক্ত উভয় জলেই দেখা যায়।

- ডুগং **(Dugong):** 
  প্রধানত উপকূলীয় সামুদ্রিক জলে বাস করে।

- সামুদ্রিক ওটার **(Sea Otter):**



এরা মাংসাশী এবং পাথুরে উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে। এরা তুলনামূলকভাবে ছোট জলজ স্তন্যপায়ী।

এই ব্যতিক্রমী স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বিবর্তনের এক অসাধারণ উদাহরণ, যা দেখায় কিভাবে প্রাণীরা বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।

নিচে ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী, মারসুপিয়াল ও জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী বিষয়ক ২৫টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন **(MCQ)** দেওয়া হলো, প্রতিটি প্রশ্নের শেষে ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

🧠 MCQ – ডিম পাড়া, মারসুপিয়াল ও জলজ স্তন্যপায়ী (বাংলায় ব্যাখ্যাসহ)

---

১. নিচের কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে?
A. ক্যাঙ্গারু
B. প্ল্যাটিপাস
C. কোয়ালা
D. সীল
✅ উত্তর: B. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস হলো Monotreme শ্রেণির স্তন্যপায়ী, যারা ডিম পাড়ে।

---

২. নিচের কোনটি থলিধারী স্তন্যপায়ী প্রাণী?
A. তিমি
B. সী-লায়ন
C. কোয়ালা
D. প্ল্যাটিপাস
✅ উত্তর: C. কোয়ালা
ব্যাখ্যা: কোয়ালা হলো মারসুপিয়াল; এরা বাচ্চাদের থলিতে বহন করে।

---

৩. মনোট্রিম শ্রেণির প্রাণী কোনটি?
A. সীল
B. ক্যাঙ্গারু
C. ইচিডনা
D. ডলফিন
✅ উত্তর: C. ইচিডনা
ব্যাখ্যা: ইচিডনা ও প্ল্যাটিপাস একমাত্র ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী।

---

৪. নিচের কোন প্রাণী জলজ স্তন্যপায়ী নয়?
A. তিমি
B. ম্যানাটি
C. প্ল্যাটিপাস
D. ডলফিন

✅ উত্তর: C. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস জলচর হলেও এটি জলজ স্তন্যপায়ী নয়, কারণ এটি ডিম পাড়ে এবং স্থলজ বৈশিষ্ট্যও রাখে।

---

৫. নিচের কোন প্রাণীটি ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়?
A. মাছ
B. অক্টোপাস
C. ডলফিন
D. ঝিনুক
✅ উত্তর: C. ডলফিন
ব্যাখ্যা: ডলফিন একটি জলজ স্তন্যপায়ী, ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়।

---

৬. নিচের কোনটি জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী?
A. হাঙর
B. তিমি
C. কচ্ছপ
D. স্কুইড
✅ উত্তর: B. তিমি
ব্যাখ্যা: তিমি গরম রক্তবিশিষ্ট ও স্তন্যপায়ী, ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয়।

---

৭. মারসুপিয়াল প্রাণীদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী?
A. ডিম পাড়া
B. জলজ বাস
C. থলিতে বাচ্চা বহন
D. লেজের মাধ্যমে শ্বাস
✅ উত্তর: C. থলিতে বাচ্চা বহন
ব্যাখ্যা: মারসুপিয়ালরা অপরিণত বাচ্চা জন্ম দেয় ও থলিতে লালনপালন করে।

---

৮. ডলফিন কোন শ্রেণির অন্তর্গত?
A. মাছ
B. সরীসৃপ
C. স্তন্যপায়ী

D. উভচর
✅ উত্তর: C. স্তন্যপায়ী
ব্যাখ্যা: ডলফিন ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নেয় ও বাচ্চা জন্ম দেয়।

---

৯. কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী দুধ উৎপন্ন করে কিন্তু স্তনগ্রন্থি নেই?
A. ক্যাঙ্গারু
B. কোয়ালা
C. ইচিডনা
D. ডলফিন
✅ উত্তর: C. ইচিডনা
ব্যাখ্যা: Monotreme শ্রেণির প্রাণী ইচিডনার স্তনগ্রন্থি নেই, বরং ত্বকের মাধ্যমে দুধ দেয়।

---

১০. মনোট্রিম শ্রেণির প্রাণীদের প্রজনন কেমন?
A. বাচ্চা জন্মায়
B. ডিম পাড়ে
C. ক্লোন তৈরি করে
D. বিভাজনের মাধ্যমে
✅ উত্তর: B. ডিম পাড়ে
ব্যাখ্যা: Monotreme শ্রেণির একমাত্র স্তন্যপায়ীরা ডিম পাড়ে।

---

১১. নিচের কোনটি মারসুপিয়াল নয়?
A. ক্যাঙ্গারু
B. কোয়ালা
C. ওপোসাম
D. প্ল্যাটিপাস
✅ উত্তর: D. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস Monotreme, মারসুপিয়াল নয়।

---

১২. কোন জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী লেজ দিয়ে চলাফেরা করে?
A. ম্যানাটি
B. ডলফিন

C. সীল
D. ক্যাঙ্গারু
✅ উত্তর: A. ম্যানাটি
ব্যাখ্যা: ম্যানাটি তার পাখনাসদৃশ লেজ দিয়ে পানিতে চলাফেরা করে।

---

১৩. নিচের কোন প্রাণী স্তন্যপায়ী কিন্তু ডিম পাড়ে না?
A. ক্যাঙ্গারু
B. প্ল্যাটিপাস
C. ইচিডনা
D. কেউই না
✅ উত্তর: A. ক্যাঙ্গারু
ব্যাখ্যা: ক্যাঙ্গারু থলিধারী স্তন্যপায়ী, ডিম পাড়ে না।

---

১৪. জলজ স্তন্যপায়ীরা সাধারণত কোন অঙ্গের মাধ্যমে চলাফেরা করে?
A. পাখনা
B. হাত
C. লেজ
D. ডানা
✅ উত্তর: C. লেজ
ব্যাখ্যা: ডলফিন, তিমি, ম্যানাটি লেজ দিয়ে চলাফেরা করে।

---

১৫. নিচের কোনটি স্থল ও জল উভয় স্থানে বাস করতে পারে?
A. ক্যাঙ্গারু
B. প্ল্যাটিপাস
C. তিমি
D. কোয়ালা
✅ উত্তর: B. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস Amphibious স্তন্যপায়ী – ডাঙা ও পানিতে চলাফেরা করতে পারে।

---

১৬. ডিম পাড়া স্তন্যপায়ীদের দুধ পানের পদ্ধতি কেমন?
A. স্তনচোষণে

B. মা ত্বক থেকে নির্গত করে
C. ঠোঁট দিয়ে
D. ছিদ্র দিয়ে
✅ উত্তর: B. মা ত্বক থেকে নির্গত করে
ব্যাখ্যা: Monotreme দুধ ত্বক থেকে নিঃসরণ করে।

---

১৭. নিচের কোন জলজ স্তন্যপায়ী শিকারী?
A. ডলফিন
B. প্ল্যাটিপাস
C. সীল
D. উভয় A ও C
✅ উত্তর: D. উভয় A ও C
ব্যাখ্যা: ডলফিন ও সীল দুজনেই মৎস্যভোজী।

---

১৮. কোন প্রাণীর পায়ে ঝিল্লি থাকে?
A. ক্যাঙ্গারু
B. ইচিডনা
C. প্ল্যাটিপাস
D. কোয়ালা
✅ উত্তর: C. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাসের পায়ে ঝিল্লি থাকে, যা পানিতে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে।

---

১৯. ওপোসাম কোথায় বেশি পাওয়া যায়?
A. অস্ট্রেলিয়া
B. আমেরিকা
C. আফ্রিকা
D. ইউরোপ
✅ উত্তর: B. আমেরিকা
ব্যাখ্যা: ওপোসাম হলো একমাত্র মারসুপিয়াল যা উত্তর আমেরিকায় পাওয়া যায়।

---

২০. নিচের কোনটি মনোট্রিম নয়?
A. ইচিডনা
B. প্ল্যাটিপাস
C. ডলফিন
D. কেউই না
✅ উত্তর: C. ডলফিন
ব্যাখ্যা: ডলফিন ডিম পাড়ে না, এটি জলজ স্তন্যপায়ী।

---

২১. প্ল্যাটিপাস সাধারণত কোথায় পাওয়া যায়?
A. আফ্রিকা
B. অস্ট্রেলিয়া
C. ইউরোপ
D. এশিয়া
✅ উত্তর: B. অস্ট্রেলিয়া
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া যায়।

---

২২. নিচের কোন জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী স্তন্যদুগ্ধ উৎপাদন করে?
A. হাঙর
B. ডলফিন
C. স্কুইড
D. অক্টোপাস
✅ উত্তর: B. ডলফিন
ব্যাখ্যা: ডলফিন একটি সত্যিকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, দুধ উৎপাদন করে।

---

২৩. মারসুপিয়ালদের নবজাতকের অবস্থান কেমন হয়?
A. পূর্ণ পরিণত
B. দেহে রোম থাকে
C. অত্যন্ত ছোট এবং অপরিণত
D. ডিম সদৃশ

✅ উত্তর: C. অত্যন্ত ছোট এবং অপরিণত
ব্যাখ্যা: জন্মের সময় মারসুপিয়াল বাচ্চারা খুবই অপ্রস্তুত ও ছোট থাকে।

---

২৪. নিচের কোন প্রাণীর লেজ ডাঙায় চলার সময় কাজে লাগে না?
A. ক্যাঙ্গারু
B. কোয়ালা
C. তিমি
D. ইচিডনা
✅ উত্তর: C. তিমি
ব্যাখ্যা: তিমি স্থলে বাস করে না, তাই তার লেজ স্থলে কার্যকর নয়।

---

২৫. মনোট্রিম শ্রেণির প্রাণীদের হৃদয় কটি কক্ষে বিভক্ত?
A. ২
B. ৩
C. ৪
D. ৫
✅ উত্তর: C. ৪
ব্যাখ্যা: সব স্তন্যপায়ীর মতো মনোট্রিমের হৃদয়ও ৪ কক্ষে বিভক্ত।

---

২৬. কোন প্রাণীটির ঠোঁট হাঁসের মতো চ্যাপ্টা?
A. ইচিডনা
B. প্ল্যাটিপাস
C. কোয়ালা
D. ক্যাঙ্গারু
✅ উত্তর: B. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাসের মুখ হাঁসের মতো চ্যাপ্টা, যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

২৭. জলজ স্তন্যপায়ীরা কখন পানির ওপরে আসে?
A. শ্বাস নিতে
B. খাওয়ার জন্য
C. বাচ্চা প্রসব করতে

D. সবগুলো

✅ উত্তর: D. সবগুলো

ব্যাখ্যা: জলজ স্তন্যপায়ীরা শ্বাস নেয়, বাচ্চা দেয় এবং মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য পানির ওপরে আসে।

---

২৮. নিচের কোনটি মারসুপিয়াল নয়?

A. ব্যান্ডিকুট

B. ক্যাঙ্গারু

C. কোয়ালা

D. সীল

✅ উত্তর: D. সীল

ব্যাখ্যা: সীল হলো জলজ স্তন্যপায়ী, মারসুপিয়াল নয়।

---

২৯. ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার নাম কী?

A. Pup

B. Cub

C. Joey

D. Kitten

✅ উত্তর: C. Joey

ব্যাখ্যা: মারসুপিয়াল বাচ্চাদের 'Joey' বলা হয়।

---

৩০. নিচের কোন প্রাণী রক্ত গরম রাখে?

A. তিমি

B. মাছ

C. অক্টোপাস

D. কচ্ছপ

✅ উত্তর: A. তিমি

ব্যাখ্যা: স্তন্যপায়ী হিসেবে তিমি উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

---

৩১. ডলফিনের শ্রবণ ক্ষমতা কেমন?

A. দুর্বল

B. মানুষের সমান

C. অতি উন্নত
D. নেই
✅ উত্তর: C. অতি উন্নত
ব্যাখ্যা: ডলফিনের ইকোলোকেশন দ্বারা শব্দ প্রতিফলন শনাক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে।

---

৩২. কোন প্রাণী **Sonar**-এর মতো শব্দ ব্যবহার করে?
A. ডলফিন
B. কোয়ালা
C. ইচিডনা
D. ক্যাঙ্গারু
✅ উত্তর: A. ডলফিন
ব্যাখ্যা: ডলফিন ইকোলোকেশন ব্যবহার করে শিকার খোঁজে।

---

৩৩. নিচের কোনটি স্তন্যপায়ী নয়?
A. প্ল্যাটিপাস
B. ক্যাঙ্গারু
C. ডলফিন
D. হাঙর
✅ উত্তর: D. হাঙর
ব্যাখ্যা: হাঙর হলো মাছ, স্তন্যপায়ী নয়।

---

৩৪. নিচের কোন প্রাণীর দুধে চর্বির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
A. কোয়ালা
B. তিমি
C. ক্যাঙ্গারু
D. সীল
✅ উত্তর: B. তিমি
ব্যাখ্যা: তিমির দুধে চর্বি বেশি থাকে, যাতে বাচ্চা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

---

৩৫. প্ল্যাটিপাসের দেহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. বিষাক্ত কাটার অস্তিত্ব

B. দুধে দাঁত থাকে
C. হাড়ের ডানা
D. বাতাসে উড়তে পারে
✅ উত্তর: A. বিষাক্ত কাটার অস্তিত্ব
ব্যাখ্যা: পুরুষ প্ল্যাটিপাসের পিছনের পায়ে বিষাক্ত স্পার থাকে।

---

৩৬. নিচের কোন প্রাণী নিজের থলির ভিতর নিজেই পরিষ্কার রাখে?
A. কোয়ালা
B. ক্যাঙ্গারু
C. ওপোসাম
D. ডলফিন
✅ উত্তর: B. ক্যাঙ্গারু
ব্যাখ্যা: মা ক্যাঙ্গারু নিয়মিত নিজের থলি পরিষ্কার করে।

---

৩৭. ইচিডনার খাদ্যাভ্যাস কী?
A. উদ্ভিদভোজী
B. মাংসাশী
C. কীটভোজী
D. সর্বভোজী
✅ উত্তর: C. কীটভোজী
ব্যাখ্যা: ইচিডনা প্রধানত পিঁপড়া ও উই খায়।

---

৩৮. ক্যাঙ্গারুর চলার অন্যতম পদ্ধতি কী?
A. দৌড়ানো
B. হামাগুড়ি
C. লাফানো
D. সাঁতার
✅ উত্তর: C. লাফানো
ব্যাখ্যা: ক্যাঙ্গারু তার শক্তিশালী পেছনের পা দিয়ে লাফিয়ে চলে।

---

৩৯. নিচের কোন প্রাণী অনাগত বাচ্চা প্রসব করে না?
A. কোয়ালা
B. ক্যাঙ্গারু
C. ইচিডনা
D. ওপোসাম
✅ উত্তর: C. ইচিডনা
ব্যাখ্যা: ইচিডনা ডিম পাড়ে, জীবিত বাচ্চা জন্ম দেয় না।

---

৪০. নিচের কোন প্রাণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুধ নিষ্ক্ষেপ করতে পারে?
A. প্ল্যাটিপাস
B. কোয়ালা
C. সীল
D. তিমি
✅ উত্তর: D. তিমি
ব্যাখ্যা: তিমি তার বাচ্চার মুখে শক্তভাবে দুধ প্রবাহিত করতে পারে পানির নিচে।

---

৪১. কোন প্রাণী ভূমিতে অনুপযুক্ত কিন্তু পানিতে দক্ষ?
A. ইচিডনা
B. ক্যাঙ্গারু
C. তিমি
D. কোয়ালা
✅ উত্তর: C. তিমি
ব্যাখ্যা: তিমি সম্পূর্ণভাবে জলজ স্তন্যপায়ী।

---

৪২. নিচের কোন প্রাণী নখ ব্যবহার করে খাবার খোঁজে?
A. কোয়ালা
B. ইচিডনা
C. ডলফিন
D. তিমি
✅ উত্তর: B. ইচিডনা
ব্যাখ্যা: ইচিডনা তার ধারালো নখ ব্যবহার করে মাটি খুঁড়ে কীট বের করে।

---

৪৩. নিচের কোনটি মনোট্রিমদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য নয়?
A. দুধ উৎপাদন
B. ডিম পাড়া
C. লোম থাকা
D. উড়তে পারা
✅ উত্তর: D. উড়তে পারা
ব্যাখ্যা: মনোট্রিমরা উড়তে পারে না।

---

৪৪. প্ল্যাটিপাসের জীবনধারা কেমন?
A. জলজ
B. স্থলজ
C. উভচর
D. গুহাবাসী
✅ উত্তর: C. উভচর
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস পানিতে ও ডাঙায় উভয় স্থানে বসবাস করে।

---

৪৫. মারসুপিয়ালদের বৈশিষ্ট্য কী?
A. উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট
B. ডিম পাড়া
C. জলজ
D. পূর্ণ পরিণত বাচ্চা জন্ম দেয়
✅ উত্তর: A. উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট
ব্যাখ্যা: সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো মারসুপিয়ালরাও গরম রক্তবিশিষ্ট।

---

৪৬. ডলফিন কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
A. Carnivora
B. Primates
C. Cetacea
D. Rodentia

✅ উত্তর: C. Cetacea
ব্যাখ্যা: তিমি ও ডলফিন "Cetacea" শ্রেণিভুক্ত স্তন্যপায়ী।

---

৪৭. প্ল্যাটিপাস কী ধরণের ডিম পাড়ে?
A. শক্ত খোলসবিশিষ্ট
B. নরম খোলসবিশিষ্ট
C. ঝিল্লিযুক্ত
D. তরল ডিম
✅ উত্তর: B. নরম খোলসবিশিষ্ট
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাস নরম খোলসযুক্ত ডিম পাড়ে।

---

৪৮. কোন প্রাণী সাঁতারের সময় তার লেজকে প্রপেলার হিসেবে ব্যবহার করে?
A. ক্যাঙ্গারু
B. ডলফিন
C. কোয়ালা
D. ইচিডনা
✅ উত্তর: B. ডলফিন
ব্যাখ্যা: ডলফিন তার পাখনাসদৃশ লেজ দিয়ে দ্রুত সাঁতারে দক্ষ।

---

৪৯. কোন প্রাণী ত্বকের ছিদ্র দিয়ে দুধ নিঃসরণ করে?
A. প্ল্যাটিপাস
B. কোয়ালা
C. তিমি
D. ক্যাঙ্গারু
✅ উত্তর: A. প্ল্যাটিপাস
ব্যাখ্যা: প্ল্যাটিপাসের ত্বকে স্তনগ্রন্থি থাকলেও স্তনবৃন্ত নেই।

---

৫০. ওপোসাম সাধারণত কোথায় বসবাস করে?
A. গাছের নিচে
B. জলাশয়ে
C. গাছের ওপর

D. মরুভূমিতে

✅ উত্তর: C. গাছের ওপর

ব্যাখ্যা: ওপোসাম গাছে চড়তে পারে এবং সাধারণত গাছেই আশ্রয় নেয়।

পাখিরা পৃথিবীর এক অসাধারণ সৃষ্টি, যাদের উড়ার ক্ষমতা তাদের বিশেষভাবে পরিচিত করে তুলেছে। কিন্তু সব পাখিই উড়তে পারে না, আবার কিছু পাখি নির্দিষ্ট ঋতুতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। চলুন, এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে



জেনে নিই।

---

১. উড্ডয়ন অভিযোজন **(Flight Adaptation)**

পাখিদের শরীর এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেন তারা সহজে উড়তে পারে। উড়ার জন্য তাদের শরীরে কিছু বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়, যাকে উড্ডয়ন অভিযোজন বলে।

- হালকা ও মজবুত কঙ্কাল**:** পাখিদের হাড়গুলো ফাঁপা এবং খুব হালকা হয়, কিন্তু একই সাথে সেগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। এতে তাদের দেহের ওজন কমে, যা উড়ার জন্য সহায়ক।
- পালক **(Feathers):** পালক পাখিদের উড়ার জন্য অপরিহার্য। ডানার বড় পালকগুলো (Flight Feathers) উড়ার সময় বাতাসকে ধরতে ও ধাক্কা দিতে সাহায্য করে। পালকের হালকা গঠন এবং একে অপরের সাথে লেগে

থাকার ক্ষমতা বাতাসকে অটকে উড়ার শক্তি তৈরি করে। এছাড়া, দেহের পালকগুলো দেহকে মসৃণ আকার দেয়, যা বাতাসের বাধা কমায়।

- শক্তিশালী পেশী **(Powerful Muscles):** পাখিদের বুকে শক্তিশালী পেশী থাকে, যা ডানার নড়াচড়ায় সাহায্য করে। এই পেশীগুলো এত শক্তিশালী যে এরা দীর্ঘক্ষণ ডানা ঝাপটাতে পারে। স্টার্নাম বা বুকের হাড়ে একটি কীল (Keel) থাকে, যেখানে এই পেশীগুলো সংযুক্ত থাকে।
- বায়ু থলি **(Air Sacs):** পাখিদের ফুসফুসের সাথে সংযুক্ত কিছু বায়ু থলি থাকে। এগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বাতাস ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। এই বায়ু থলিগুলো পাখিদের প্লবতা (buoyancy) বজায় রাখতেও সাহায্য করে, যেন তারা সহজে ভেসে থাকতে পারে।
- নৌকার মতো দেহ**:** পাখিদের দেহের আকার নৌকার মতো বা স্পিন্ডল আকৃতির হয়, যা বাতাসে চলার সময় বাতাসের বাধা কমিয়ে দেয়।
- দ্রুত বিপাক হার**:** পাখিদের দেহে দ্রুত বিপাক হয়, যা উড়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর শক্তি সরবরাহ করে।

---

২. পাখিদের পরিযান **(Migration of Birds)**

পরিযান হলো নির্দিষ্ট প্রজাতির পাখিদের প্রতি বছর বা নির্দিষ্ট সময় পরপর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে আসা-যাওয়া করা। যেসব পাখি পরিযানে অংশ নেয়, তাদের পরিযায়ী পাখি বলে। এই দীর্ঘ যাত্রার পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকে:

- খাদ্যের সহজলভ্যতা**:** শীতকালে বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় অনেক অঞ্চলে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। তখন পাখিরা উষ্ণতর অঞ্চলে চলে আসে, যেখানে খাবারের প্রাচুর্য থাকে। বাংলাদেশে শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে, কারণ এ সময় আমাদের জলাশয়গুলোতে পর্যাপ্ত খাবার থাকে।
- প্রজনন**:** অনেক পাখি তাদের প্রজননের জন্য অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পরিযান করে। ঠান্ডা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে পোকামাকড় ও খাবারের প্রাচুর্য থাকায় অনেক পাখি সেখানে গিয়ে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা বড় করে। আবার, শীতকালে সেই অঞ্চলগুলো প্রতিকূল হওয়ায় তারা উষ্ণতর অঞ্চলে ফিরে আসে।
- বিরূপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা**:** অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম আবহাওয়া থেকে বাঁচতে পাখিরা স্থান পরিবর্তন করে।
- শিকারীর হাত থেকে রক্ষা**:** কিছু পাখি তাদের স্বাভাবিক বাসস্থানে শিকারীর সংখ্যা বেড়ে গেলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র চলে যায়।

উদাহরণ**:** বাংলাদেশে প্রতি বছর শীতকালে সাইবেরিয়া, হিমালয় এবং অন্যান্য ঠান্ডা অঞ্চল থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- পাতি চকাচকি **(Ruddy Shelduck)**
- খয়রা চকাচকি **(Common Shelduck)**
- ইউরেশিও সিঁথিহাঁস **(Eurasian Wigeon)**
- পাতি তিলিহাঁস **(Common Teal)**
- উত্তুরে লেঞ্জাহাঁস **(Northern Pintail)**

- কালামাথা কাস্তেচরা **(Glossy Ibis)**

---

৩. উড়তে অক্ষম পাখি **(Flightless Birds)**

সব পাখিই উড়তে পারে না। কিছু প্রজাতির পাখি বিবর্তনের ধারায় তাদের উড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। এর কারণগুলো বিভিন্ন হতে পারে:

- শিকারীর অভাব**:** যেসব স্থানে শিকারী প্রাণীর সংখ্যা কম বা একদমই নেই, সেখানে উড়ার প্রয়োজন কমে যায়। ফলে, সময়ের সাথে সাথে এই পাখিদের উড়ার ক্ষমতা কমে আসে।
- খাদ্যের প্রাচুর্য**:** ভূমিতে খাদ্যের সহজলভ্যতা থাকলে উড়ে খাবার খোঁজার প্রয়োজন হয় না।
- শারীরিক গঠন**:** উড়তে অক্ষম পাখিদের ডানার হাড় এবং বুকের কীল (স্টার্নাম) উড়তে সক্ষম পাখিদের তুলনায় ছোট বা অনুপস্থিত থাকে। এদের পালকও উড়ার উপযোগী হয় না, বরং দেহকে উষ্ণ রাখতে বা সাঁতার কাটতে সাহায্য করে।

উদাহরণ**:**

- উটপাখি **(Ostrich):** এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং দ্রুততম দৌড়বিদ পাখি। এরা আফ্রিকা মহাদেশে বাস করে এবং শক্তিশালী পায়ের সাহায্যে ৭০ কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত গতিতে দৌড়াতে পারে।
- কিউই **(Kiwi):** নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় এই পাখিটি ছোট আকারের এবং নিশাচর। এরা মাটির নিচে পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে।
- এমু **(Emu):** অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি। এরা দ্রুত দৌড়াতে পারে এবং এদের বিশাল আকারের কারণে উড়তে পারে না।
- ক্যাসোওয়ারি **(Cassowary):** নিউ গিনি ও অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টি অরণ্যে এদের দেখা যায়। এরাও উড়তে পারে না, তবে এদের শক্তিশালী পা ও নখর আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট।
- পেঙ্গুইন **(Penguin):** এরা অ্যান্টার্কটিকা ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঠান্ডা অঞ্চলে বাস করে। পেঙ্গুইনরা উড়তে না পারলেও চমৎকার সাঁতার কাটতে পারে। এদের ডানাগুলো সাঁতার কাটার উপযোগী ফ্লিপারে রূপান্তরিত হয়েছে।
- ডোডো **(Dodo):** এটি মরিশাস দ্বীপের বিলুপ্ত একটি পাখি। এরা উড়তে পারত না এবং শিকারীর অভাবে ধীরে ধীরে উড়ার ক্ষমতা হারিয়েছিল। ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা নির্বিচারে শিকার এবং মানুষের আনা প্রাণীদের (যেমন: ইঁদুর, শূকর) কারণে এটি ১৭শ শতকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পাখিদের এই বৈচিত্র্যময় অভিযোজন এবং জীবনচক্র সত্যিই বিস্ময়কর, তাই না?

নিচে **Flight adaptation, Migration of birds, Flightless birds** বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ২৫টি ব্যাখ্যাসহ **MCQ (**বহুনির্বাচনী প্রশ্ন**)** দেওয়া হলো:

🦜 Flight Adaptation – MCQ

১. কোনটি পাখির উড়ার অভিযোজন নয়?
ক) ফাঁপা হাড়
খ) বৃহৎ বুকের পেশি
গ) ভারী শরীর
ঘ) শক্তিশালী ডানা
✅ উত্তর: গ) ভারী শরীর
ব্যাখ্যা: উড়ার জন্য হালকা শরীর দরকার, ভারী শরীর বাধা সৃষ্টি করে।

---

২. **Pneumatic bones** কী ধরনের অভিযোজনের উদাহরণ?
ক) প্রজনন
খ) খাদ্য গ্রহণ
গ) উড়ান
ঘ) তাপ নিয়ন্ত্রণ
✅ উত্তর: গ) উড়ান
ব্যাখ্যা: ফাঁপা হাড় পাখিদের শরীরকে হালকা করে তোলে, যা উড্ডয়নে সহায়তা করে।

---

৩. কোন অঙ্গটি সামনের অঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে উড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক) ঠোঁট
খ) ডানা
গ) পা
ঘ) লেজ
✅ উত্তর: খ) ডানা
ব্যাখ্যা: সামনের অঙ্গ ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে যা উড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

---

৪. পাখির কোন অঙ্গটি একমুখী বায়ু চলাচলে সাহায্য করে?
ক) ফুসফুস
খ) হৃদপিণ্ড
গ) বায়ু থলি
ঘ) পাকস্থলী

✅ উত্তর: গ) বায়ু থলি
ব্যাখ্যা: বায়ু থলি অক্সিজেন সরবরাহ কার্যকর রাখে এবং একমুখী শ্বাস নিশ্চিত করে।

---

৫. নিচের কোনটি উড়ন্ত পাখির বৈশিষ্ট্য?
ক) ছোট বুকের পেশি
খ) অনুন্নত পালক
গ) শক্তিশালী বুকের পেশি
ঘ) ভারী শরীর
✅ উত্তর: গ) শক্তিশালী বুকের পেশি
ব্যাখ্যা: উড়ার জন্য pectoralis muscle শক্তিশালী হতে হয়।

🧭 Migration of Birds – MCQ

৬. অভিবাসনের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
ক) বিশ্রাম
খ) খাবার ও প্রজননের সুবিধা
গ) খেলাধুলা
ঘ) নতুন বন্ধু বানানো
✅ উত্তর: খ) খাবার ও প্রজননের সুবিধা
ব্যাখ্যা: পাখিরা অনুকূল পরিবেশ খুঁজতে অভিবাসন করে।

---

৭. কোনটি অভিবাসী পাখি?
ক) শালিক
খ) চড়ুই
গ) রাজহাঁস
ঘ) কাক
✅ উত্তর: গ) রাজহাঁস
ব্যাখ্যা: রাজহাঁস শীত মৌসুমে দীর্ঘ দূরত্বে অভিবাসন করে।

---

৮. **Arctic tern** পাখিটি কেন বিখ্যাত?
ক) গান গায়

খ) সবচেয়ে দূরপাল্লার অভিবাসন করে
গ) ডিম খায় না
ঘ) বন্যার পূর্বাভাস দেয়
✅ উত্তর: খ) সবচেয়ে দূরপাল্লার অভিবাসন করে
ব্যাখ্যা: Arctic tern বছরে দুইবার মেরু অঞ্চল অতিক্রম করে।

---

৯. অভিবাসনের সময় পাখিরা কীভাবে দিক নির্ধারণ করে?
ক) মানুষের নির্দেশে
খ) শব্দ শুনে
গ) সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দেখে
ঘ) গন্ধ শুঁকে
✅ উত্তর: গ) সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দেখে
ব্যাখ্যা: প্রাকৃতিক সংকেত ও চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করে।

---

১০. **Altitudinal migration** বলতে কী বোঝায়?
ক) লম্বা সময়ে উড়ে যাওয়া
খ) পাখিরা পাহাড় থেকে সমতলে যায়
গ) পাখি সমুদ্রে ডুবে যায়
ঘ) পাখি মাটির নিচে গিয়ে বাস করে
✅ উত্তর: খ) পাখিরা পাহাড় থেকে সমতলে যায়
ব্যাখ্যা: উচ্চতাভেদে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এই অভিবাসন হয়।

🐧 Flightless Birds – MCQ

১১. নিচের কোনটি উড়তে পারে না?
ক) কাক
খ) কোকিল
গ) কিউই
ঘ) চড়ুই
✅ উত্তর: গ) কিউই
ব্যাখ্যা: কিউই নিউজিল্যান্ডের একটি উড্ডয়ন অক্ষম পাখি।

---

১২. পেঙ্গুইন কোথায় বাস করে?
ক) মরুভূমিতে
খ) জঙ্গলে
গ) মেরু অঞ্চলে
ঘ) পাহাড়ে
✅ উত্তর: গ) মেরু অঞ্চলে
ব্যাখ্যা: পেঙ্গুইন বরফাচ্ছন্ন ঠান্ডা অঞ্চলে বাস করে ও সাঁতার কেটে চলাচল করে।

---

১৩. **Struthio** কী?
ক) কিউই
খ) এমু
গ) উটপাখি (Ostrich)
ঘ) টিয়া
✅ উত্তর: গ) উটপাখি **(Ostrich)**
ব্যাখ্যা: এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং উড়তে না পারা পাখি।

---

১৪. উড়তে না পারার প্রধান কারণ কী?
ক) ছোট চোখ
খ) শক্ত পালক
গ) অনুন্নত বুকের পেশি
ঘ) গায়ে রঙ কম
✅ উত্তর: গ) অনুন্নত বুকের পেশি
ব্যাখ্যা: দুর্বল পেশি উড়ার জন্য যথেষ্ট শক্তি দিতে পারে না।

---

১৫. নিচের কোন পাখি সবচেয়ে ভালো সাঁতার কাটে?
ক) পেঙ্গুইন
খ) উটপাখি
গ) কিউই
ঘ) এমু

✅ উত্তর: ক) পেঙ্গুইন
ব্যাখ্যা: পেঙ্গুইনের ডানাগুলো পাখার মতো নয়, বরং পাখনা হিসেবে সাঁতারে উপযোগী।

🧠 মিশ্র MCQ – Flight, Migration, Flightless

১৬. নিচের কোনটি উড়ান, অভিবাসন ও উড্ডয়নে অক্ষমতা – তিনটিরই সাথে জড়িত নয়?
ক) বুকের পেশি
খ) আবহাওয়া
গ) খাদ্য
ঘ) দাঁত
✅ উত্তর: ঘ) দাঁত
ব্যাখ্যা: দাঁত পাখিদের নেই এবং এগুলোর কোনটার সাথেই সম্পর্কিত না।

---

১৭. পাখিদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠন কী?
ক) গলবিল
খ) বায়ু থলি
গ) শ্বাসনালী
ঘ) ঠোঁট
✅ উত্তর: খ) বায়ু থলি
ব্যাখ্যা: এটি পাখিকে টানা অক্সিজেন সরবরাহ করতে সাহায্য করে।

---

১৮. উড়তে না পারা পাখিদের সাধারণভাবে বাসস্থান কোথায়?
ক) জলোচ্ছ্বাসপূর্ণ এলাকা
খ) দ্বীপ অঞ্চল
গ) মরুভূমি
ঘ) গুহা
✅ উত্তর: খ) দ্বীপ অঞ্চল
ব্যাখ্যা: শিকারীর অনুপস্থিতি থাকায় দ্বীপে উড়ার দরকার কমে যায়।

---

১৯. কোন পাখিটি দক্ষিণ আমেরিকার উড়তে না পারা পাখি?
ক) রিয়া (Rhea)

খ) এমু
গ) কিউই
ঘ) পেঙ্গুইন
✅ উত্তর: ক) রিয়া **(Rhea)**
ব্যাখ্যা: এটি উটপাখির মত দেখতে কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়।

---

২০. নিচের কোনটি পাখির অভিবাসনের সময় বিপদ সৃষ্টি করতে পারে?
ক) দিক নির্দেশনা
খ) আবহাওয়ার প্রতিকূলতা
গ) পর্যাপ্ত খাদ্য
ঘ) বায়ু প্রবাহ
✅ উত্তর: খ) আবহাওয়ার প্রতিকূলতা
ব্যাখ্যা: ঝড়, বরফ বা চরম ঠান্ডা অভিবাসনের পথে বাধা হতে পারে।

---

২১. পাখিদের হালকা শরীরের জন্য কোন গঠনটি দায়ী?
ক) দৃঢ় হাড়
খ) স্পঞ্জের মত হাড়
গ) ফাঁপা হাড়
ঘ) পাতলা চামড়া
✅ উত্তর: গ) ফাঁপা হাড়
ব্যাখ্যা: ফাঁপা বা pneumatic হাড় শরীরকে হালকা রাখে।

---

২২. পাখির উড্ডয়নের সময় ডানার গঠন কেমন হয়?
ক) ফোলানো
খ) সংকুচিত
গ) বাঁকানো এবং চওড়া
ঘ) একরেখা
✅ উত্তর: গ) বাঁকানো এবং চওড়া
ব্যাখ্যা: ডানার আকৃতি উড়ার সময় বায়ুবাহিত শক্তি কাজে লাগায়।

---

২৩. পালকের প্রধান উপাদান কী?
ক) সেলুলোজ
খ) কেরাটিন
গ) কোলাজেন
ঘ) প্রোটিন-লিপিড
✅ উত্তর: খ) কেরাটিন
ব্যাখ্যা: পালক তৈরি হয় কেরাটিন নামক প্রোটিন দিয়ে, যা হালকা ও নমনীয়।

---

২৪. পাখির হৃদপিণ্ড কটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট?
ক) দুইটি
খ) তিনটি
গ) চারটি
ঘ) পাঁচটি
✅ উত্তর: গ) চারটি
ব্যাখ্যা: চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃদপিণ্ডে রক্ত বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ অংশে সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে।

---

২৫. পাখির দেহের আকৃতি কেমন হয় উড়ার জন্য?
ক) গোলাকার
খ) সিলিন্ডার আকৃতি
গ) পাখনা সদৃশ
ঘ) ধনুকাকৃতি (streamlined)
✅ উত্তর: ঘ) ধনুকাকৃতি **(streamlined)**
ব্যাখ্যা: ধনুকাকৃতি দেহ বায়ুরোধ কমায় এবং উড্ডয়নে সহায়তা করে।

🧭 Migration of Birds – MCQ (২৬-৩৫)

২৬. অভিবাসন পাখিদের জন্য কোনটি সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে পারে?
ক) খাদ্যের প্রাচুর্য
খ) আবহাওয়ার প্রতিকূলতা
গ) দিক নির্ধারণ
ঘ) পালকের বৃদ্ধি

✅ উত্তর: খ) আবহাওয়ার প্রতিকূলতা
ব্যাখ্যা: ঝড়, তুষারপাত বা উষ্ণ বাতাসে অনেক পাখি পথ হারায় বা মারা যায়।

---

২৭. অভিবাসনের ফলে পাখিরা কী সুবিধা পায়?
ক) দীর্ঘ ঘুম
খ) পাখা পরিবর্তন
গ) পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থান
ঘ) ঠান্ডা আবহাওয়া
✅ উত্তর: গ) পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থান
ব্যাখ্যা: এটি পাখিদের বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করে।

---

২৮. পাখিরা সাধারণত অভিবাসন করে—
ক) ঋতুভিত্তিক
খ) দৈনিক
গ) মিনিট ভিত্তিক
ঘ) গর্ভধারণ অনুযায়ী
✅ উত্তর: ক) ঋতুভিত্তিক
ব্যাখ্যা: ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে খাদ্য ও তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে পাখিরা অভিবাসন করে।

---

২৯. পাখিদের কোন অঙ্গ দিক নির্ধারণে সাহায্য করে?
ক) পা
খ) চোখ
গ) অন্তঃকর্ণ
ঘ) চৌম্বক সংবেদী কোষ
✅ উত্তর: ঘ) চৌম্বক সংবেদী কোষ
ব্যাখ্যা: এগুলো পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুভব করতে সাহায্য করে।

---

৩০. কোনটি অভিবাসী নয় এমন পাখি?
ক) Arctic tern
খ) রাজহাঁস
গ) চড়ুই

ঘ) গাঙচিল
✅ উত্তর: গ) চড়ুই
ব্যাখ্যা: চড়ুই সাধারণত স্থায়ীভাবে একই স্থানে বসবাস করে।

---

৩১. অভিবাসন কোনটি নয়?
ক) ঋতুভিত্তিক স্থান পরিবর্তন
খ) প্রজনন এলাকায় গমন
গ) বাসা বাঁধা
ঘ) খাবার খোঁজা
✅ উত্তর: গ) বাসা বাঁধা
ব্যাখ্যা: বাসা বাঁধা প্রজনন আচরণ, অভিবাসন নয়।

---

৩২. অভিবাসনের সময় কিছু পাখি কখনো _____ করে বিশ্রাম নেয়।
ক) গাছে ওঠে
খ) জলে নামে
গ) থেমে যায়
ঘ) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে
✅ উত্তর: গ) থেমে যায়
ব্যাখ্যা: দীর্ঘ দূরত্বে উড়তে গিয়ে তারা মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য থামে।

---

৩৩. পাখিরা কখন অভিবাসন শুরু করে?
ক) জন্মের পরপর
খ) দিনে বা রাতে, আবহাওয়া ও প্রজাতি অনুযায়ী
গ) প্রতি সপ্তাহে
ঘ) বৃষ্টির দিনে
✅ উত্তর: খ) দিনে বা রাতে, আবহাওয়া ও প্রজাতি অনুযায়ী
ব্যাখ্যা: অভিবাসনের সময় সূর্য বা তারার সাহায্যে দিক নির্ধারণ করে।

---

৩৪. কোন অভিবাসী পাখিটি দক্ষিণ গোলার্ধে যায়?
ক) চড়ুই
খ) পেঙ্গুইন

গ) Arctic tern
ঘ) কাক
✅ উত্তর: গ) **Arctic tern**
ব্যাখ্যা: এটি বিশ্বের দীর্ঘতম অভিবাসন সম্পন্ন করে — উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু।

---

৩৫. নিচের কোনটি অভিবাসন সম্পর্কিত নয়?
ক) মৌসুম
খ) খাদ্য
গ) প্রজনন
ঘ) দাঁত
✅ উত্তর: ঘ) দাঁত
ব্যাখ্যা: দাঁতের সাথে অভিবাসনের কোনও সম্পর্ক নেই।

🐧 Flightless Birds – MCQ (৩৬-৪৫)

৩৬. কোন উড্ডয়ন অক্ষম পাখিটি অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়?
ক) এমু
খ) কিউই
গ) রিয়া
ঘ) পেঙ্গুইন
✅ উত্তর: ক) এমু
ব্যাখ্যা: এমু হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি এবং এটি উড়তে পারে না।

---

৩৭. পেঙ্গুইন কীভাবে চলাফেরা করে?
ক) উড়ে
খ) দৌড়ে
গ) সাঁতার কেটে
ঘ) গাছে চড়ে
✅ উত্তর: গ) সাঁতার কেটে
ব্যাখ্যা: পেঙ্গুইন পানির নিচে ডানা দিয়ে সাঁতার কাটে।

---

৩৮. নিচের কোন পাখিটি নিশাচর এবং উড়তে পারে না?
ক) উটপাখি
খ) কিউই
গ) এমু
ঘ) পেঙ্গুইন
✅ উত্তর: খ) কিউই
ব্যাখ্যা: কিউই রাতের বেলা সক্রিয় থাকে এবং উড়তে পারে না।

---

৩৯. **Flightless birds** সাধারণত কোথায় খাওয়ার জন্য অভিযোজিত?
ক) জল
খ) গাছের ডাল
গ) মাটি
ঘ) বরফ
✅ উত্তর: গ) মাটি
ব্যাখ্যা: এদের অধিকাংশই স্থলজ এবং পোকামাকড় বা উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে।

---

৪০. কিউই পাখি কোন দেশের প্রতীক?
ক) অস্ট্রেলিয়া
খ) নিউ জিল্যান্ড
গ) কানাডা
ঘ) আর্জেন্টিনা
✅ উত্তর: খ) নিউ জিল্যান্ড
ব্যাখ্যা: কিউই হলো নিউ জিল্যান্ডের জাতীয় পাখি।
